Analyse fonctionnelle – Plateforme de monitoring Smart Building

Ce document présente l'analyse fonctionnelle de notre plateforme de monitoring et d'analyse de logs pour un bâtiment intelligent (scénario B : IoT / Smart Building).

Projet	Mini-projet : Application de monitoring et d'analyse de logs avec stack ELK, NoSQL et interface web
Scénario	B – Infrastructure IoT / Smart Building
Établissement	IT Business School
Encadrant	Mohamed Najeh ISSAOUI
Réalisé par	Fadhel Cherif
Livrable	Phase 1 – Analyse et conception : document d'analyse fonctionnelle

Sommaire

1. Contexte et choix du scénario
2. Acteurs du système
3. Diagramme de cas d'utilisation
4. User stories
5. Planification des sprints
6. Règles métier

1. Contexte et choix du scénario

1.1 Contexte

Les bâtiments intelligents (*Smart Buildings*) s'appuient sur des centaines de capteurs connectés pour mesurer en continu la température, l'humidité, la luminosité, la qualité de l'air (CO2), la consommation énergétique et l'occupation des espaces. Chaque capteur produit des données à intervalles réguliers, ce qui génère un volume important de logs chaque jour.

Notre projet se place dans le cadre d'un bâtiment de bureaux de plusieurs étages, équipé de capteurs répartis dans les salles, couloirs et locaux techniques.

1.2 Problématique

Aujourd'hui, les données des capteurs sont dispersées et difficilement exploitables :

- les logs sont stockés dans des fichiers séparés, sans centralisation ;
- il est difficile de détecter rapidement une anomalie (surchauffe, fuite, capteur hors service) ;
- aucune alerte automatique n'est déclenchée lorsqu'un seuil critique est dépassé ;
- la consommation énergétique n'est pas analysée, ce qui empêche toute optimisation ;
- la maintenance est réalisée de façon corrective (après la panne) plutôt que préventive.

1.3 Objectif

Mettre en place une plateforme centralisée de collecte, d'indexation et de visualisation des logs du bâtiment, basée sur la stack ELK, MongoDB, Redis et une interface web, afin de :

- surveiller en temps réel l'état du bâtiment ;
- détecter et signaler automatiquement les situations critiques ;
- analyser la consommation énergétique pour la réduire ;
- anticiper les pannes grâce à l'historique des données.

1.4 Justification du choix du scénario

Nous avons choisi le scénario IoT / Smart Building pour les raisons suivantes :

- **Données naturellement adaptées aux séries temporelles** : les mesures des capteurs se prêtent parfaitement à l'indexation dans Elasticsearch et aux visualisations Kibana (courbes, heatmaps, jauges).
- **Cas d'usage concrets et mesurables** : seuils de température, consommation d'énergie, taux d'occupation.
- **Pertinence de l'alerting et du temps réel** : un dépassement de seuil doit être détecté immédiatement, ce qui justifie les modules avancés choisis (Alerting et Temps réel).
- **Enjeu actuel** : la réduction de la consommation énergétique et le confort des occupants sont des priorités pour les entreprises.

2. Acteurs du système

La plateforme est utilisée par quatre rôles humains et interagit avec deux systèmes externes.

2.1 Acteurs principaux (humains)

Acteur	Description	Besoins principaux
Responsable du bâtiment (*Facility Manager*)	Supervise l'état général du bâtiment et le confort des occupants.	Consulter le tableau de bord, suivre les KPI (température, occupation), recevoir les alertes critiques.
Technicien de maintenance	Intervient sur les équipements et les capteurs en cas de problème.	Rechercher les logs d'un équipement, consulter l'historique des pannes, traiter les alertes (acquitter, résoudre).
Gestionnaire énergétique	Analyse et optimise la consommation d'énergie du bâtiment.	Visualiser la consommation (électricité, eau, chauffage), comparer les périodes, exporter les données.
Administrateur	Gère la plateforme et sa configuration.	Importer des fichiers de logs, gérer les utilisateurs, définir les règles d'alerte et les seuils.

2.2 Acteurs secondaires (systèmes externes)

Acteur	Description
Capteurs IoT	Produisent les mesures (température, humidité, CO2, luminosité, énergie, présence) envoyées à la plateforme, sous forme de fichiers ou de flux en temps réel.

Acteur	Description
Service de notification	Serveur SMTP (email) ou webhook (Slack, Discord, Teams) qui reçoit les alertes envoyées par la plateforme.

3. Diagramme de cas d'utilisation

L'acteur abstrait **Utilisateur** regroupe les fonctionnalités communes à tous les rôles authentifiés ; les quatre rôles en héritent par généralisation et disposent de cas d'utilisation spécifiques.

Quatre rôles héritent des fonctions communes de l'Utilisateur

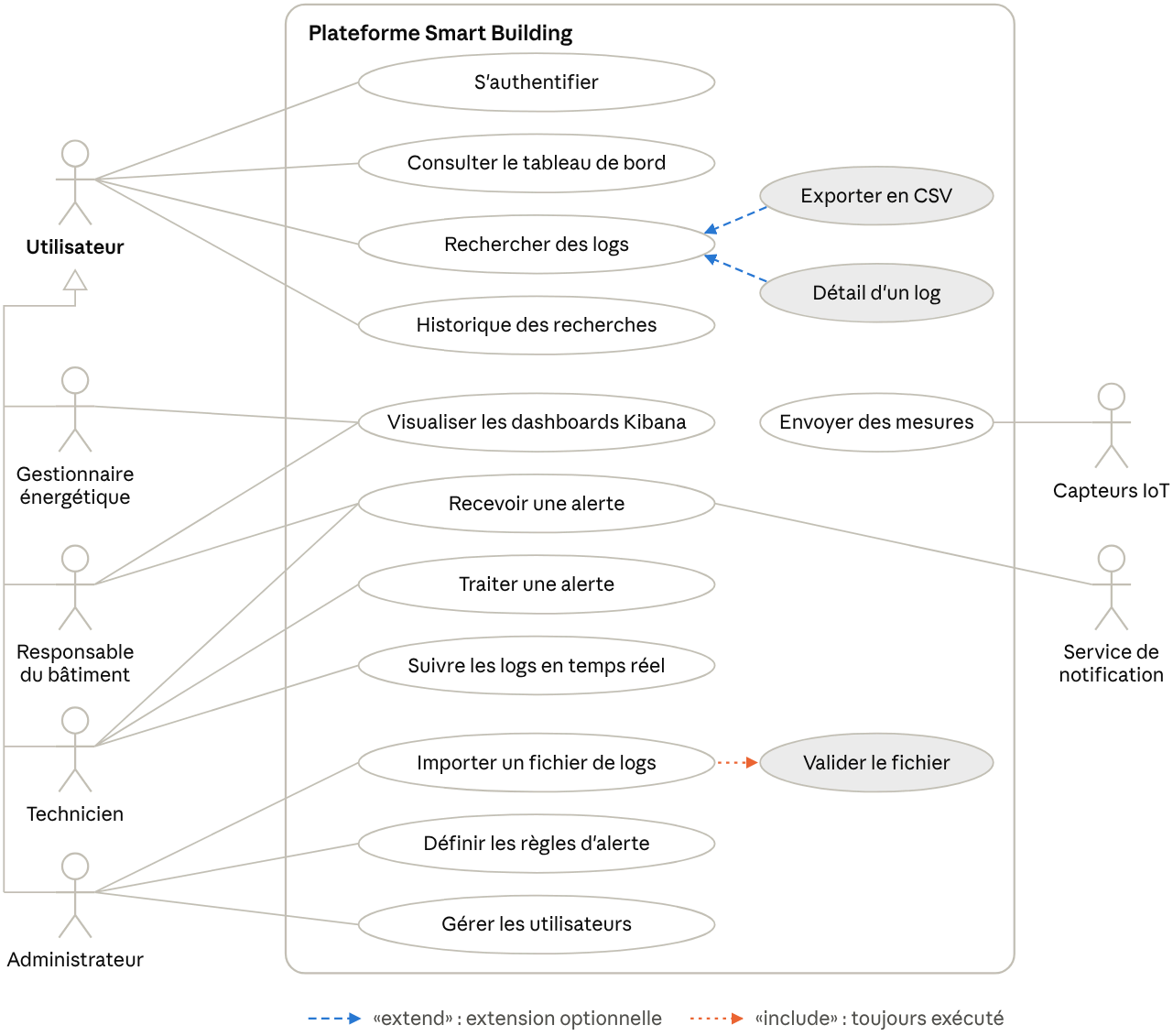


Diagramme de cas d'utilisation · 6 acteurs, 15 cas d'utilisation

- Le **Gestionnaire énergétique** et le **Responsable du bâtiment** consultent les dashboards Kibana.
- Le **Responsable du bâtiment** et le **Technicien** reçoivent les alertes, transmises par le service de notification.
- Le **Technicien** traite les alertes et suit les logs en temps réel.
- L'**Administrateur** importe les fichiers de logs, définit les règles d'alerte et gère les utilisateurs.
- Les **Capteurs IoT** envoient leurs mesures à la plateforme.

La relation **«include»** indique qu'un import de fichier entraîne systématiquement sa validation. Les relations **«extend»** indiquent que l'export CSV et la consultation du détail d'un log sont des extensions optionnelles de la recherche.

4. User stories

Les user stories sont regroupées par thème (*epic*) et priorisées selon la méthode **MoSCoW** : **M** (*Must have* – indispensable), **S** (*Should have* – important), **C** (*Could have* – optionnel).

Epic 1 : Gestion des fichiers de logs

ID	User story	Priorité
US-01	En tant qu'**administrateur**, je veux importer un fichier de logs (CSV, JSON, TXT) par glisser-déposer, avec une barre de progression et le suivi en temps réel de l'ingestion, afin de centraliser les données des capteurs dans la plateforme.	M
US-02	En tant qu'**administrateur**, je veux voir un aperçu des 10 premières lignes et un message d'erreur clair si le fichier est invalide, afin de ne pas injecter de données corrompues.	M
US-03	En tant qu'**administrateur**, je veux consulter la liste des fichiers importés avec leur statut et leur nombre de logs, afin de vérifier que l'ingestion s'est bien déroulée.	M

Epic 2 : Tableau de bord et visualisation

ID	User story	Priorité
US-04	En tant que **responsable du bâtiment**, je veux voir sur un tableau de bord le nombre de logs, d'alertes critiques et la température moyenne, afin d'avoir une vue d'ensemble immédiate de l'état du bâtiment.	M

ID	User story	Priorité
US-05	En tant que **gestionnaire énergétique**, je veux visualiser la consommation d'électricité, d'eau et de chauffage par zone et par période, afin d'identifier les sources de gaspillage.	M
US-06	En tant que **responsable du bâtiment**, je veux consulter une heatmap des alertes par zone et par heure, afin de repérer les zones problématiques récurrentes.	M
US-18	En tant que **responsable du bâtiment**, je veux consulter le taux d'occupation de chaque salle par heure et par jour, afin d'adapter l'usage des espaces et le chauffage aux besoins réels.	M
US-19	En tant qu'**utilisateur**, je veux accéder aux dashboards Kibana depuis le menu de l'application web, afin d'explorer les données sans changer d'outil.	M

Epic 3 : Recherche de logs

ID	User story	Priorité
US-07	En tant que **technicien**, je veux rechercher des logs par texte libre, niveau, capteur/zone et plage de dates, afin de diagnostiquer rapidement l'origine d'un problème.	M
US-08	En tant que **technicien**, je veux consulter le détail complet d'un log, afin d'obtenir toutes les informations sur un événement précis.	M
US-09	En tant que **gestionnaire énergétique**, je veux exporter les résultats d'une recherche en CSV, afin de les analyser dans un tableur ou de les joindre à un rapport.	M
US-10	En tant qu'**utilisateur**, je veux retrouver l'historique de mes recherches, afin de relancer une recherche fréquente sans la ressaisir.	M

ID	User story	Priorité
US-20	En tant que **technicien**, je veux consulter l'historique des alertes et des pannes d'un équipement, afin de planifier sa maintenance préventive avant une nouvelle panne.	S

Epic 4 : Alerting (module avancé G)

ID	User story	Priorité
US-11	En tant qu'**administrateur**, je veux définir des règles d'alerte (seuil, fenêtre temporelle, gravité), afin d'être prévenu automatiquement des situations critiques.	S
US-12	En tant que **responsable du bâtiment**, je veux recevoir une notification par email ou webhook lorsqu'une température dépasse un seuil critique, afin d'intervenir avant une dégradation des équipements.	S
US-13	En tant que **technicien**, je veux acquitter et résoudre une alerte, afin que l'équipe sache que l'incident est pris en charge et éviter les doublons.	S

Epic 5 : Temps réel (module avancé H)

ID	User story	Priorité
US-14	En tant que **technicien**, je veux suivre les logs en direct avec un filtrage par niveau et par zone, afin de surveiller un équipement pendant une intervention.	S
US-15	En tant que **responsable du bâtiment**, je veux que les graphiques du tableau de bord se mettent à jour automatiquement, afin de suivre l'état du bâtiment sans recharger la page.	S

Epic 6 : Administration

ID	User story	Priorité
US-16	En tant qu'**administrateur**, je veux créer des comptes et leur attribuer un rôle, afin que chaque utilisateur n'accède qu'aux fonctionnalités qui le concernent.	S
US-17	En tant qu'**utilisateur**, je veux recevoir une notification sur le navigateur lors d'une alerte critique, afin de réagir même si je consulte une autre page.	C
US-21	En tant qu'**administrateur**, je veux disposer d'une documentation interactive de l'API REST (Swagger / OpenAPI), afin de tester les endpoints et d'intégrer la plateforme à d'autres outils.	S

5. Planification des sprints

Le projet est découpé en 4 sprints de deux semaines, suivis dans Jira : la conception et la mise en place de l'environnement, le backend, le frontend avec Kibana, puis les modules avancés Alerting et Temps réel avec la finalisation. Les dates seront ajustées à réception de la date de rendu.

Sprint	Contenu	Livrable	User stories
1 – Conception et setup	Analyse fonctionnelle, architecture technique, maquettes UI/UX ; dépôt Git, `docker-compose.yml` (6 services), squelette Flask, générateur de données Faker	Documents de la phase 1 ; `docker compose up` démarre tout et les premières données sont visibles dans Kibana	–

Sprint	Contenu	Livrable	User stories
2 – Backend	Upload et validation, pipelines Logstash CSV et JSON, mapping Elasticsearch, recherche, API REST ; MongoDB (métadonnées, historique), Redis (cache, sessions), authentification et rôles, documentation Swagger	Un CSV importé apparaît dans Elasticsearch en moins de 10 secondes ; API documentée et connexion fonctionnelle	US-01, 02, 03, 07, 08, 10, 16, 21
3 – Frontend et Kibana	Pages tableau de bord (dont taux d'occupation), upload, recherche et résultats, historique d'un équipement, export CSV, design responsive ; 3 visualisations Kibana, dashboard, export JSON, intégration dans l'application	Interface web complète avec le dashboard Kibana accessible depuis l'application	US-04, 05, 06, 09, 18, 19, 20
4 – Modules avancés et finalisation	Alerting (règles, worker, notifications email et webhook, tableau des alertes) ; Temps réel (WebSocket, live tail, graphiques mis à jour automatiquement) ; tests, README, rapport technique PDF, slides, vidéo de démo	Une surchauffe déclenche une notification, les logs s'affichent en direct ; livraison finale	US-11, 12, 13, 14, 15, 17

6. Règles métier

Les règles suivantes fixent les valeurs précises utilisées par les pipelines Logstash, les règles d'alerte et la validation des fichiers.

6.1 Organisation du bâtiment et des capteurs

ID	Règle
RM-01	Le bâtiment est découpé en **zones** (étage + type d'espace : bureau, salle de réunion, couloir, local technique). Chaque capteur est rattaché à une seule zone.
RM-02	Chaque capteur possède un identifiant unique (ex : `TEMP-E2-S204`) indiquant son type, son étage et sa salle.
RM-03	Les types de capteurs gérés sont : température, humidité, CO2, luminosité, présence, et compteurs d'énergie (électricité, eau, chauffage).
RM-04	Un capteur envoie une mesure toutes les **60 secondes**. Un capteur qui n'a envoyé aucune mesure depuis **5 minutes** est considéré comme **hors ligne**.
RM-20	Le **taux d'occupation** d'une salle correspond au pourcentage de mesures où son capteur de présence détecte au moins une personne, calculé par heure et par jour.

6.2 Seuils et niveaux de gravité

ID	Mesure	Normal (INFO)	Avertissement (WARNING)	Critique (CRITICAL)
RM-05	Température (°C)	19 – 26	26 – 30 ou 16 – 19	> 30 ou < 16
RM-06	Humidité (%)	30 – 60	60 – 70 ou 20 – 30	> 70 ou < 20
RM-07	CO2 (ppm)	< 1 000	1 000 – 1 500	> 1 500
RM-08	Température local technique (°C)	< 27	27 – 32	> 32

ID	Règle
RM-09	Chaque log possède un niveau parmi : DEBUG, INFO, WARNING, ERROR, CRITICAL. Le niveau ERROR est réservé aux défaillances techniques (capteur défectueux, valeur incohérente).
RM-10	Une mesure physiquement impossible (ex : température > 80 °C ou humidité > 100 %) est considérée comme une **erreur de capteur** (niveau ERROR) et non comme une alerte de température.

6.3 Alertes

ID	Règle
RM-11	Une alerte est déclenchée lorsqu'une mesure reste au niveau CRITICAL pendant au moins **2 mesures consécutives**, afin d'éviter les fausses alertes ponctuelles.

ID	Règle
RM-12	Pour un même capteur et une même règle, une nouvelle notification n'est pas envoyée avant la fin d'une **période de refroidissement de 15 minutes** (*cooldown*).
RM-13	Une alerte suit le cycle de vie : **Active → Acquittée → Résolue**. Seuls le technicien et l'administrateur peuvent acquitter ou résoudre une alerte.
RM-14	Une alerte critique non acquittée après **15 minutes** est escaladée au responsable du bâtiment.
RM-21	Un équipement ayant déclenché plus de **3 alertes critiques en 7 jours** est signalé comme « à surveiller » afin de planifier une maintenance préventive.

6.4 Fichiers de logs

ID	Règle
RM-15	Seuls les formats **CSV, JSON et TXT** sont acceptés, avec une taille maximale de **100 Mo** par fichier.
RM-16	Un fichier CSV doit contenir au minimum les colonnes : `timestamp`, `sensor_id`, `zone`, `type`, `value`, `unit`, `level`, `message`.
RM-17	Un fichier contenant plus de **10 %** de lignes invalides est rejeté entièrement. En dessous de ce seuil, les lignes invalides sont ignorées et comptabilisées.
RM-18	Seul l'administrateur peut importer des fichiers de logs.

6.5 Conservation des données

ID	Règle
RM-19	Les logs sont conservés **90 jours** dans Elasticsearch, puis supprimés automatiquement par une politique d'Index Lifecycle Management (ILM).